Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____ Τάξη: _____

Η Ιστορία και η Τέχνη της Camera Obscura

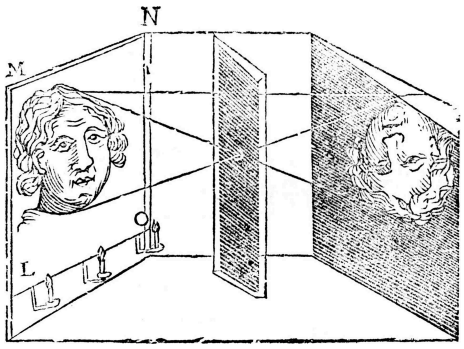
Βασικοί Όροι

camera obscura — «σκοτεινός θάλαμος» στα λατινικά: ένα σκοτεινό δωμάτιο ή κουτί με μια μικρή τρύπα, μέσα από την οποία σχηματίζεται εικόνα του έξω κόσμου.

προοπτική — ο τρόπος με τον οποίο μια εικόνα δείχνει το βάθος και την απόσταση των αντικειμένων.

είδωλο — η εικόνα που σχηματίζεται μέσα στον σκοτεινό θάλαμο.

Φανταστείτε ότι μπαίνετε σε ένα εντελώς σκοτεινό δωμάτιο μιας ηλιόλουστης μέρας. Στον τοίχο απέναντι, ξαφνικά, εμφανίζεται μια εικόνα: τα σπίτια του δρόμου, τα περαστικά, τα σύννεφα — όλα αναποδογυρισμένα και σε ζωντανά χρώματα. Αυτό το φαινόμενο είναι η **camera obscura**, ο «σκοτεινός θάλαμος».



Πώς σχηματίζεται το αντεστραμμένο είδωλο στον σκοτεινό θάλαμο

Η αιτία είναι απλή: το φως ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή. Οι ακτίνες από ένα ψηλό σημείο έξω περνούν από τη μικρή τρύπα και φτάνουν χαμηλά στον απέναντι τοίχο, ενώ οι ακτίνες από ένα χαμηλό σημείο φτάνουν ψηλά. Έτσι, η εικόνα σχηματίζεται αντεστραμμένη.

Οι ζωγράφοι της Αναγέννησης κατάλαβαν γρήγορα πόσο χρήσιμο ήταν αυτό το εργαλείο. Από τον 16ο αιώνα και μετά, πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν την camera obscura για να σχεδιάσουν με ακρίβεια το περίγραμμα μιας σκηνής, τις σωστές αναλογίες και την προοπτική. Ο Ολλανδός ζωγράφος Γιοχάνες Βέρμεερ (Johannes Vermeer, 1632–1675) θεωρείται από πολλούς μελετητές ότι τη χρησιμοποίησε σε πίνακές του, όπως η «Θέα του Ντελφτ». Οι ερευνητές παρατηρούν στους πίνακές του μια σχεδόν φωτογραφική ακρίβεια στο φως και στις αποχρώσεις — ακρίβεια που η σκοτεινή κάμαρα προσφέρει.

Η camera obscura δεν ήταν μόνο εργαλείο ζωγράφων· ήταν και ο πρόγονος της φωτογραφικής μηχανής. Το 1826 ο Ζοζφ Νιέπς (Joseph Nicéphore Niépce) κατάφερε να «παγώσει» το είδωλο του σκοτεινού θαλάμου σε μια πλάκα — δημιούργησε την πρώτη φωτογραφία. Από τη μικρή τρύπα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο φτάσαμε, μέσα σε λίγους αιώνες, στον φακό της κάμερας του κινητού σας. Η φυσική του φωτός και η τέχνη της εικόνας ταξίδεψαν μαζί σε όλο αυτό το δρόμο.



Johannes Vermeer, «Θέα του Ντελφτ» (περ. 1660–1661)

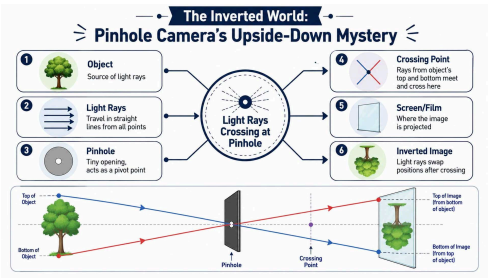
Δραστηριότητα Ανάλυσης Εικόνας

Μέρος 1: Παρατηρήστε

Κοιτάξτε προσεκτικά τις δύο εικόνες που ακολουθούν. Η πρώτη είναι μια παραδοσιακή ζωγραφιά. Η δεύτερη δείχνει πώς εμφανίζεται μια σκηνή όταν προβάλλεται μέσα από μια μικρή οπή σε σκοτεινό θάλαμο. Αφιερώστε δύο λεπτά σε κάθε εικόνα πριν απαντήσετε.



Εικόνα Α: Παραδοσιακή ζωγραφιά με φυσικό φως



Εικόνα Β: Σκηνή που προβάλλεται μέσω μικρής οπής σε σκοτεινό θάλαμο

Μέρος 2: Συγκρίνετε

Τι συγκρίνετε		
Ερώτηση	**Εικόνα Α (ζωγραφιά)**	**Εικόνα Β (προβολή μέσω οπής)**
1. Ποια είναι η κατεύθυνση της εικόνας;	.....	.....
2. Πού πέφτει το φως και πού υπάρχουν σκιές;	.....	.....
3. Πώς αποδίδεται το βάθος (η προοπτική);	.....	.....

Μέρος 3: Αναστοχασμός

4. Ένας ζωγράφος του 17ου αιώνα χρησιμοποιεί την camera obscura για να σχεδιάσει το περίγραμμα μιας σκηνής. Τι κερδίζει σε ακρίβεια; Τι πιστεύετε ότι χάνει σε σχέση με έναν ζωγράφο που σχεδιάζει μόνο με το μάτι;

5. Η ζωγραφιά και η προβολή μέσω οπής δείχνουν την ίδια σκηνή, αλλά δεν μοιάζουν ίδιες. Αναφέρετε **δύο** διαφορές στο φως ή στην προοπτική και εξηγήστε τι προκαλεί κάθε διαφορά.

6. Γιατί το είδωλο μέσα στη camera obscura εμφανίζεται αντεστραμμένο;

A) Το φως ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή, οπότε οι ακτίνες από το πάνω μέρος της σκηνής περνούν από την οπή και φτάνουν στο κάτω μέρος του απέναντι τοίχου.
B) Το ανθρώπινο μάτι βλέπει ανάποδα ό,τι βρίσκεται σε σκοτεινό χώρο.
C) Η οπή λειτουργεί σαν φακός που αναποδογυρίζει την εικόνα.
D) Ο τοίχος του δωματίου αντανακλά την εικόνα σαν καθρέφτης.

Για την επόμενη ενότητα
Στην επόμενη δραστηριότητα θα δείτε πώς ένας **συγκλίνων φακός** αντικαθιστά τη μικρή οπή: το είδωλο γίνεται πολύ πιο φωτεινό και καθαρό. Σκεφτείτε μέχρι τότε: γιατί η εικόνα από μια απλή οπή είναι σκοτεινή;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Η Φυσική του Φωτός: Διάθλαση και Φακοί

Βασικοί Όροι

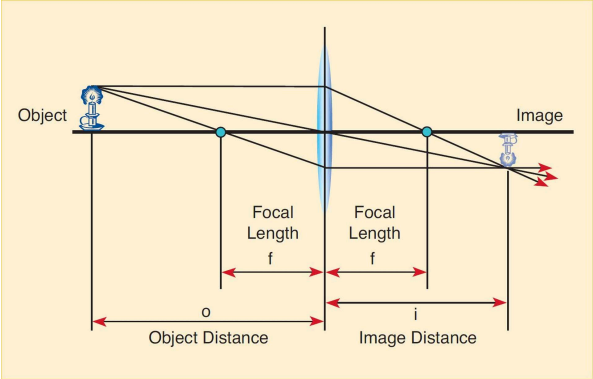
διάθλαση — η αλλαγή κατεύθυνσης του φωτός όταν περνά από ένα υλικό σε another (π.χ. από τον αέρα στο γυαλί).

συγκλίνων φακός — φακός που είναι παχύτερος στη μέση· ενώνει τις ακτίνες του φωτός σε ένα σημείο.

εστία (F) — το σημείο όπου συγκλίνουν οι ακτίνες που είναι παράλληλες στον άξονα.

είδωλο — η εικόνα που σχηματίζεται εκεί όπου συναντιούνται οι ακτίνες.

Όταν το φως περνά από τον αέρα στο γυαλί, αλλάζει κατεύθυνση. Αυτό το φαινόμενο λέγεται **διάθλαση** και συμβαίνει επειδή το φως επιβραδύνεται στο γυαλί. Σκέψου ένα καλάθι που κυλάει από άσφαλτο σε άμμο με λοξή γωνία: ο τροχός που μπαίνει πρώτος στην άμμο επιβραδύνεται πρώτος, και το καλάθι στρίβει. Το ίδιο κάνει το φως στη επιφάνεια του φακού.



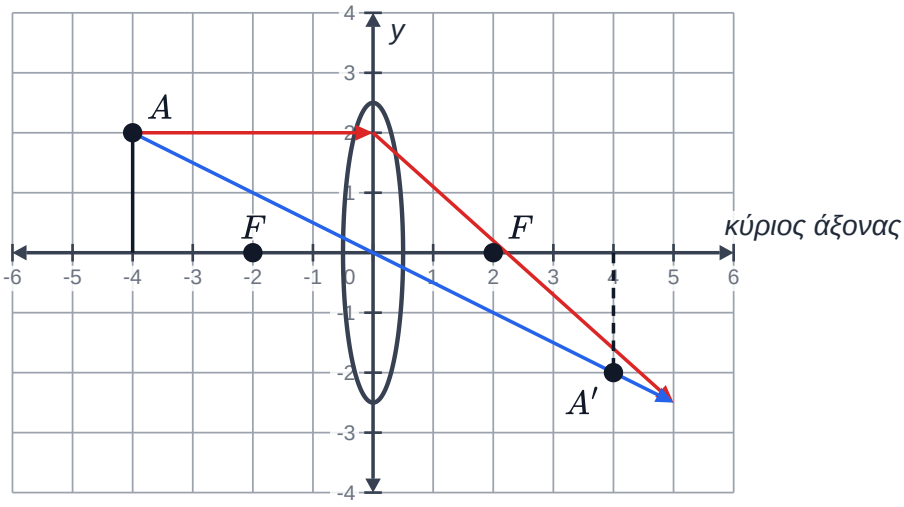
Ο φακός κάμπτει τις ακτίνες προς την εστία

Ένας **συγκλίνων φακός** έχει κυρτές επιφάνειες και είναι παχύτερος στη μέση. Κάθε ακτίνα που τον διαπερνά κάμπτεται προς τον κύριο άξονα, οπότε όλες οι ακτίνες συγκλίνουν σε ένα σημείο, την **εστία**. Έτσι, ένας φακός μαζεύει πολύ περισσότερο φως από μια απλή οπή — γι' αυτό η εικόνα στον σκοτεινό θάλαμο με φακό είναι πολύ πιο φωτεινή.

Για να βρούμε πού σχηματίζεται το **είδωλο**, σχεδιάζουμε δύο ειδικές ακτίνες: η μία τρέχει παράλληλα στον άξονα και μετά περνά από την εστία· η άλλη περνά από το κέντρο του φακού χωρίς να κάμπτεται. Εκεί όπου συναντιούνται, σχηματίζεται το είδωλο — συχνά **αντεστραμμένο**, δηλαδή ανάποδα.

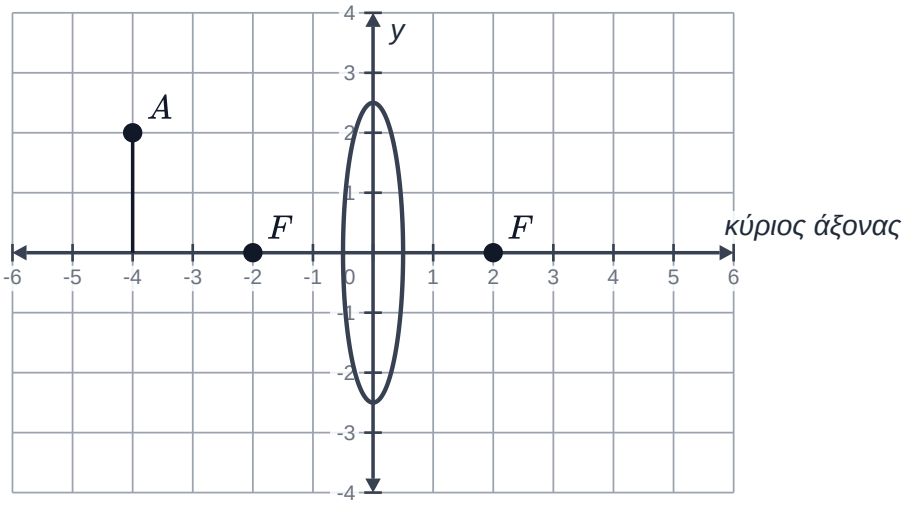
Δείγμα: Πώς σχεδιάζουμε τις ακτίνες

Στο παρακάτω διάγραμμα ο φακός βρίσκεται στο κέντρο και το αντικείμενο (το βέλος Α) στα αριστερά. Οι δύο ακτίνες έχουν ήδη σχεδιαστεί: η κόκκινη τρέχει παράλληλα στον άξονα και μετά περνά από την εστία F· η μπλε περνά από το κέντρο του φακού. Το σημείο όπου συναντιούνται δίνει το κάτω άκρο του ειδώλου Α′ — αντεστραμμένο, κάτω από τον άξονα.



Άσκηση 1: Σχεδίασε τις δύο ακτίνες

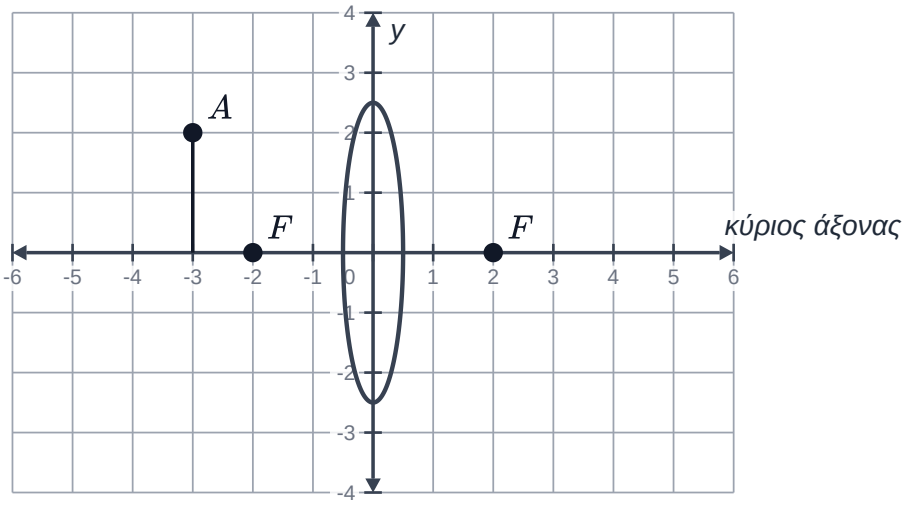
Στο διάγραμμα ο φακός βρίσκεται στο κέντρο, οι εστίες F σημειώνονται στα ±2 και το αντικείμενο (βέλος Α) στο x = −4 με ύψος 2. Σχεδίασε με χρωματιστό μολύβι: (α) μία ακτίνα από το Α παράλληλα στον άξονα μέχρι τον φακό και μετά από την εστία F· (β) μία ακτίνα από το Α μέσα από το κέντρο του φακού. Σημείωσε με Α′ το σημείο όπου συναντιούνται και σχεδίασε το είδωλο.



Πού σχηματίστηκε το είδωλο; Είναι όρθιο ή αντεστραμμένο; Πώς το κατάλαβες από τις ακτίνες;

Άσκηση 2: Αλλάζουμε την απόσταση

Τώρα το αντικείμενο μετακινήθηκε πιο κοντά στον φακό, στο x = −3, πάντα με ύψος 2 και εστίες στα ±2. Σχεδίασε ξανά τις δύο ειδικές ακτίνες και σχημάτισε το είδωλο A′.



Σύγκρινε με την Άσκηση 1: όταν το αντικείμενο πλησίασε τον φακό, το είδωλο έγινε πιο κοντινό ή πιο μακρινό; Μεγαλύτερο ή μικρότερο;

3. Γιατί η εικόνα στον σκοτεινό θάλαμο με φακό είναι πιο φωτεινή από αυτή με απλή οπή;

A) Ο φακός μαζεύει το φως από ολόκληρη την επιφάνειά του και το εστιάζει σε ένα σημείο.
B) Η διάθλαση μετατρέπει το φως σε πιο έντονο χρώμα.
C) Ο φακός μεγαλώνει το φως καθώς το περνά, σαν να το ενισχύει.

4. Ένα είδωλο είναι αντεστραμμένο. Τι σου λέει αυτό για τον τρόπο που οι ακτίνες πέρασαν από τον φακό; Απάντησε σε δύο-τρεις προτάσεις.

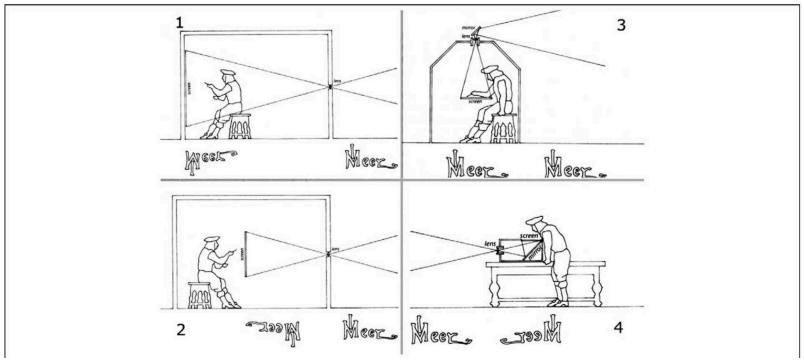
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Οδηγός Κατασκευής Σκοτεινού Θαλάμου

Υλικά

- Ένα κουτί από χαρτόνι (π.χ. κουτί παπουτσιών ή μεγαλύτερο)
- Λαδόκολλα (ένα κομμάτι περίπου 10 × 10 εκ.)
- Μεγεθυντικός φακός (συγκλίνων φακός)
- Ψαλίδι και κοπίδι (με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού)
- Σκοτεινή ταινία (χαρτοταινία)
- Μολύβι ή ξύλινη ράβδος για στήριγμα

Ο σκοτεινός θάλαμος είναι το αρχαιότερο «φωτογραφικό μηχάνημα» του κόσμου. Το φως από ένα φωτεινό αντικείμενο, όπως ένα παράθυρο ή ένα δέντρο έξω από την τάξη, περνά μέσα από έναν φακό και πέφτει πάνω σε μια λευκή οθόνη μέσα σε ένα σκοτεινό κουτί. Εκεί σχηματίζεται ένα είδωλο του αντικειμένου — αντεστραμμένο! Σε αυτό τον οδηγό θα φτιάξεις τη δική σου συσκευή και θα πειραματιστείς με τη θέση του φακού για να δεις πώς αλλάζει η εικόνα.



Πώς λειτουργεί ο σκοτεινός θάλαμος

Τα βήματα της κατασκευής με μια ματιά:



Βήμα 1 — Τα ανοίγματα. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, κόψε δύο τρύπες στις δύο μικρές αντίθετες πλευρές του κουτιού. Η μία τρύπα πρέπει να έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με τον φακό σου. Η άλλη πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη, ώστε να χωρά το κομμάτι λαδόκολλας.

Βήμα 2 — Η οθόνη προβολής. Κόψε ένα κομμάτι λαδόκολλας λίγο μεγαλύτερο από τη δεύτερη τρύπα και στερέωσέ το πάνω της με ταινία, ώστε να είναι τεντωμένη και λεία. Αυτή θα είναι η οθόνη όπου θα σχηματίζεται το είδωλο.

Βήμα 3 — Ο φακός. Στερέωσε τον μεγεθυντικό φακό μπροστά στην πρώτη τρύπα, με την κυρτή πλευρά να κοιτάζει προς τα έξω. Κράτα τον με ταινία ή φτιάξε ένα στήριγμα από χαρτόνι. Πρόσεχε: όλα τα κενά γύρω από τον φακό και την οθόνη πρέπει να καλυφθούν με ταινία, ώστε μέσα στο κουτί να μπαίνει φως **μόνο** από τον φακό.

Βήμα 4 — Παρατήρηση. Στρέψε τον φακό προς ένα φωτεινό αντικείμενο (ένα παράθυρο, ένα δέντρο, έναν συμμαθητή κοντά σε λάμπα). Κοίτα μέσα στο κουτί, προς την οθόνη από την πλευρά της λαδόκολλας, ή σκέπασε το κεφάλι σου με ένα σκούρο ύφασμα αν χρειάζεται. Μετακίνησε αργά τον φακό ή το κουτί μέχρι το είδωλο να γίνει καθαρό.

Πείραμα: Η θέση του φακού

Τώρα που η συσκευή σου δουλεύει, δοκίμασε: τι αλλάζει όταν μετακινείς τον φακό πιο κοντά ή πιο μακριά από την οθόνη; Κατέγραψε τις παρατηρήσεις σου στα πλαίσια.

Παρατήρηση 1. Τι συμβαίνει στο είδωλο όταν μετακινείς τον φακό **πιο κοντά** στην οθόνη προβολής; (Σκέψου το μέγεθος, τη φωτεινότητα και την ευκρίνεια.)

Παρατήρηση 2. Τι συμβαίνει στο είδωλο όταν μετακινείς τον φακό **πιο μακριά** από την οθόνη προβολής;

Παρατήρηση 3. Πώς είναι το είδωλο που βλέπεις στην οθόνη σε σχέση με το πραγματικό αντικείμενο; Περιέγραψέ του (πάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά).

Παρατήρηση 4. Γιατί είναι απαραίτητο το εσωτερικό του κουτιού να είναι εντελώς σκοτεινό; Τι θα έβλεπες αν έμπαινε φως και από άλλη τρύπα;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Εργαστηριακή Μελέτη: Ο Σκοτεινός Θάλαμος

Τώρα που κατασκευάσατε τον σκοτεινό θάλαμό σας, ήρθε η ώρα να τον μελετήσετε σαν επιστήμονες. Θα μετακινήσετε τον φακό και το αντικείμενο, θα παρατηρήσετε το είδωλο στην οθόνη προβολής και θα καταγράψετε τι βλέπετε. Οι μετρήσεις σας θα σας βοηθήσουν να απαντήσετε στο μεγάλο ερώτημα: πώς λειτουργεί η σύγχρονη φωτογραφική μηχανή — και το μάτι σας;

Πίνακας Δεδομένων

Για κάθε δοκιμή, μετρήστε την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και του φακού, καθώς και την απόσταση μεταξύ του φακού και της οθόνης. Στη συνέχεια αξιολογήστε το είδωλο: πόσο φωτεινό είναι και πόσο καθαρά εστιάζεται. Επαναλάβετε τουλάχιστον τρεις φορές, αλλάζοντας κάθε φορά μία από τις αποστάσεις.

Δοκιμή	Απόσταση αντικειμένου (cm)	Απόσταση ειδώλου (cm)	Φωτεινότητα (σκοτεινό / μέτριο / φωτεινό)	Εστίαση (θολό / μέτρια / καθαρή)
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....

Ερωτήσεις Κρίσης

1. Κοιτάξτε τον πίνακά σας. Τι συμβαίνει στο είδωλο όταν ο φακός πλησιάζει την οθόνη προβολής; Τι συμβαίνει όταν απομακρύνεται;

.....

.....

.....

.....

.....

2. Πώς επηρεάζει η απόσταση αντικειμένου–φακού τη φωτεινότητα και την εστίαση του ειδώλου; Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα σας ως απόδειξη.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Η σύγχρονη φωτογραφική μηχανή έχει έναν φακό που μπορεί να μετακινηθεί μπρος–πίσω. Με βάση το πείραμά σας, εξηγήστε γιατί χρειάζεται αυτή η κίνηση για να «εστιάσει» η μηχανή σε αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις.

4. Το ανθρώπινο μάτι μοιάζει με σκοτεινό θάλαμο: έχει μια «οθόνη» (τον αμφιβληστροειδή) στο πίσω μέρος και έναν φακό μπροστά. Ποιο μέρος του ματιού πιστεύετε ότι κάνει τη δουλειά που κάνατε εσείς μετακινώντας τον φακό του κουτιού σας; Γιατί;

5. Σε μια απλή οπή χωρίς φακό, το είδωλο είναι πάντα σκοτεινό αλλά πάντα εστιασμένο. Με φακό, το είδωλο είναι φωτεινό αλλά εστιάζεται μόνο σε συγκεκριμένη απόσταση. Ποια έκδοση θα προτιμούσε ένας φωτογράφος και γιατί;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλείδα Απαντήσεων

Ενότητα: Η Ιστορία και η Τέχνη της Camera Obscura — Ερώτηση 6: Σωστή απάντηση: **Α. Το φως ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή, οπότε οι ακτίνες από το πάνω μέρος της σκηνής περνούν από την οπή και φτάνουν στο κάτω μέρος του απέναντι τοίχου.** *Ερμηνεία:* Η αναστροφή προκαλείται από τη διασταύρωση των ακτίνων στην οπή· μια απλή οπή δεν λειτουργεί ως φακός και ο τοίχος δεν αντανακλά την εικόνα.

Ενότητα: Η Φυσική του Φωτός — Διάθλαση και Φακοί

Άσκηση 1 (Σχεδίαση ακτίνων, αντικείμενο στο x = −4, ύψος 2, εστίες στα ±2):

1. Η πρώτη ακτίνα ξεκινά από το A (−4, 2), τρέχει παράλληλα στον κύριο άξονα μέχρι τον φακό στο (0, 2) και μετά κάμπτεται ώστε να περάσει από την εστία F στο (2, 0) και συνεχίζει ευθεία.
2. Η δεύτερη ακτίνα ξεκινά από το A (−4, 2) και περνά ευθεία από το κέντρο του φακού (0, 0) χωρίς να κάμπτεται.
3. Οι δύο ακτίνες συναντιούνται στο σημείο **A′ (4, −2)**. Το είδωλο σχεδιάζεται από το (4, 0) μέχρι το (4, −2): είναι **αντεστραμμένο**, κάτω από τον άξονα, με το ίδιο ύψος (2) με το αντικείμενο.

Ερώτηση κάτω από το διάγραμμα: Το είδωλο σχηματίστηκε στο x = 4, δεξιά του φακού, και είναι **αντεστραμμένο**. Το κατάλαβαν επειδή οι δύο ακτίνες συναντιούνται κάτω από τον κύριο άξονα — εκεί όπου συγκλίνουν οι ακτίνες σχηματίζεται πάντα το είδωλο.

Συνηθισμένο λάθος: Μαθητές που σχεδιάζουν τη δεύτερη ακτίνα λοξά αντί να περνά ακριβώς από το κέντρο του φακού (0, 0) βρίσκουν λάθος σημείο τομής.

Άσκηση 2 (Αντικείμενο στο x = −3, ύψος 2, εστίες στα ±2):

1. Η παράλληλη ακτίνα πάει από το A (−3, 2) στο (0, 2) και μετά από την εστία F (2, 0).
2. Η ακτίνα από το κέντρο πάει από το A (−3, 2) μέσω του (0, 0) και συνεχίζει ευθεία.
3. Οι ακτίνες συναντιούνται στο **A′ (6, −4)**: το είδωλο είναι πάλι **αντεστραμμένο**, αλλά τώρα σχηματίζεται **πιο μακριά** από τον φακό (x = 6 αντί για x = 4) και είναι **μεγαλύτερο** (ύψος 4 αντί για 2).

Σύγκριση με την Άσκηση 1: Όταν το αντικείμενο πλησίασε τον φακό, το είδωλο έγινε **πιο μακρινό** και **μεγαλύτερο**.

Συνηθισμένο λάθος: Το αντίστροφο — πολλοί μαθητές περιμένουν ότι πλησιάζοντας το αντικείμενο το είδωλο πλησιάζει επίσης. Το είδωλο απομακρύνεται και μεγαλώνει.

3. Σωστή απάντηση: **Α. Ο φακός μαζεύει το φως από ολόκληρη την επιφάνειά του και το εστιάζει σε ένα σημείο.**

Ερμηνεία: Η διάθλαση αλλάζει μόνο την κατεύθυνση του φωτός (Β είναι λάθος) και ο φακός δεν παράγει ούτε ενισχύει φως — απλώς συγκεντρώνει ακτίνες που ήδη υπάρχουν (C είναι λάθος).

4. (Ανοιχτή απάντηση — δείγμα): Αν το είδωλο είναι αντεστραμμένο, σημαίνει ότι οι ακτίνες από το πάνω μέρος του αντικειμένου κάμφθηκαν από τον φακό ώστε να συναντηθούν στο κάτω μέρος του ειδώλου, και αντίστροφα. Οι ακτίνες διασταυρώνονται, οπότε η εικόνα «αναποδογυρίζει» — γι' αυτό το είδωλο στον σκοτεινό θάλαμο εμφανίζεται ανάποδα.

Βαθμολόγηση: Δώστε πλήρη μονάδα αν ο μαθητής συνδέει την αντεστροφή με τη σύγκλιση/διασταύρωση των ακτίνων μέσα από τον φακό.

Ενότητα: Εργαστηριακή Μελέτη — Πίνακας Δεδομένων

Οι τιμές του πίνακα εξαρτώνται από τις μετρήσεις κάθε ομάδας — **οι απαντήσεις θα διαφέρουν**. Σωστά συμπληρωμένος πίνακας δείχνει την τάση: όταν μειώνεται η απόσταση αντικειμένου–φακού, αυξάνεται η απόσταση ειδώλου και το είδωλο μεγαλώνει· η φωτεινότητα και η εστίαση είναι καλύτερες μόνο σε συγκεκριμένη θέση του φακού.

Ερωτήσεις Κρίσης (Εργαστηριακή Μελέτη)

1. (Δείγμα απάντησης): Όταν ο φακός πλησιάζει την οθόνη προβολής, το είδωλο γίνεται μικρότερο και θολό εκτός αν το αντικείμενο απομακρυνθεί· όταν απομακρύνεται, το είδωλο μεγαλώνει. Υπάρχει μία συγκεκριμένη θέση όπου το είδωλο είναι καθαρά εστιασμένο — η εστίαση αλλάζει μόνο σε αυτή τη θέση.

2. (Δείγμα απάντησης): Όταν το αντικείμενο πλησιάζει τον φακό, το είδωλο απομακρύνεται και μεγαλώνει· η φωτεινότητα και η εστίαση αλλάζουν ανάλογα. Οι μαθητές πρέπει να παραπέμπουν στα δικά τους δεδομένα (π.χ. «Στη Δοκιμή 2, όταν μειώσαμε την απόσταση αντικειμένου από … σε … cm, η εστίαση έγινε θολή μέχρι να μετακινήσουμε την οθόνη»). Χωρίς αναφορά στα δεδομένα, η απάντηση είναι ελλιπής.

3. (Δείγμα απάντησης): Για κάθε απόσταση αντικειμένου υπάρχει μόνο ΜΙΑ απόσταση φακού–οθόνης στην οποία το είδωλο εστιάζει καθαρά (το είδαμε στην Άσκηση 2: όταν το αντικείμενο πλησίασε, το είδωλο μετακινήθηκε πιο μακριά). Γι' αυτό ο φακός της μηχανής κινείται μπρος–πίσω: αλλάζει την απόσταση φακού–«οθόνης» (του αισθητήρα) ώστε να ταιριάζει με την απόσταση του αντικειμένου.

4. (Δείγμα απάντησης): Τη δουλειά την κάνει ο **φακός του ματιού μαζί με τους μύες του** (το ακτινωτό σώμα), που τον κάνουν πιο κυρτό ή πιο επίπεδο. Το μάτι δεν μπορεί να μετακινήσει τον φακό του μπρος–πίσω όπως το κουτί, οπότε αλλάζει το σχήμα του φακού για να εστιάζει σε κοντινά και μακρινά αντικείμενα στον αμφιβληστροειδή.

5. (Δείγμα απάντησης — απαντήσεις θα διαφέρουν): Οι περισσότεροι φωτογράφοι θα προτιμούσαν την έκδοση με φακό, γιατί η φωτεινή εικόνα μπορεί να καταγραφεί — η πάντα σκοτεινή εικόνα της οπής είναι εστιασμένη αλλά πολύ αδύναμη. Το τίμημα είναι ότι πρέπει να «εστιάσει» μετακινώντας τον φακό στην κατάλληλη απόσταση. Αποδεκτήεται και η αντίθετη επιλογή αν τεκμηριώνεται (π.χ. η οπή δεν χρειάζεται εστίαση και έχει ατελή βάθος πεδίου — όλα είναι εστιασμένα).